Guía del Administrador — Equitel Viajes

> **Para quién es esta guía:** la persona que opera el Portal de Viajes día a día — cotizar opciones, confirmar costos, registrar reservas, resolver cambios, y gestionar la base de usuarios. También sirve para el administrador técnico del sistema.
>
> **Lo que NO cubre:** detalles internos del código (eso está en el repo). Esta guía es operativa.

---

1. Vista general

¿Qué es el sistema?

Una plataforma web donde los empleados piden viajes y hospedajes corporativos, sus jefes aprueban, y el área de viajes gestiona la compra. Todo el estado vive en un Google Sheets, la lógica en un proyecto Apps Script, y el frontend en React desplegado en Cloud Run.

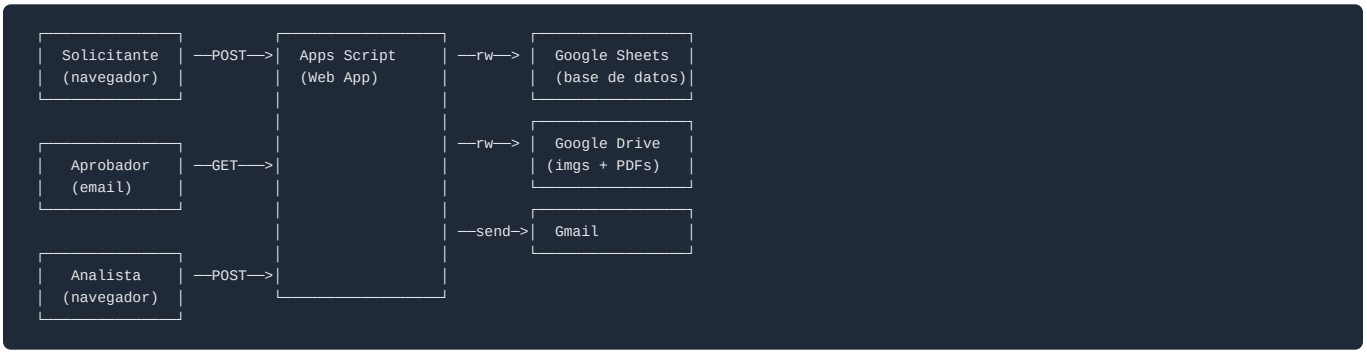
Los cuatro roles de usuario

Rol	Qué hace	Dónde ingresa
Solicitante	Crea solicitudes de viaje/hospedaje, selecciona opciones, sube soportes post-viaje.	Botón rojo **INGRESAR** con su correo corporativo + PIN personal.
Aprobador	Recibe correo de aprobación, click en APROBAR o DENEGAR. NO necesita iniciar sesión en la app.	Botones firmados HMAC en el correo.
Analista / Admin (ANALYST)	Cotiza opciones, confirma costos, registra reservas, gestiona usuarios, consulta métricas. Puede saltar la etapa de selección cuando el viaje se gestionó fuera del sistema. Puede omitir el correo automático al registrar una reserva.	Botón negro **ADMINISTRADOR** con PIN admin compartido, o botón rojo **INGRESAR** con su PIN personal si tiene fila en USUARIOS.
Superadmin (SUPERADMIN)	Todo lo del analista **más**: recibir escalamientos cuando los aprobadores no responden, alternar entre vista admin y vista usuario con el botón **VER USUARIO / VER ADMIN**, y modificar cualquier solicitud (no solo las propias).	Igual que analista. El rol se asigna en `SUPER_ADMIN_EMAILS` (Script Property).

> **Jerarquía:** SUPERADMIN hereda todo lo de ANALYST; ANALYST hereda todo lo de SOLICITANTE. Quien está en `SUPER_ADMIN_EMAILS` NO necesita estar también en `ANALYST_EMAILS` — la herencia es automática.

---

2. Arquitectura a alto nivel



Los archivos clave en Google Drive

- **Sistema Tiquetes Equitel V2** (Google Sheets) — la base de datos completa. Todas las hojas viven aquí.
- **Carpeta raíz de archivos** (`ROOT_DRIVE_FOLDER_ID` en Script Properties) — Drive folder donde se crea una subcarpeta por solicitud (PNRs, facturas, reportes PDF).
- **Carpeta de respaldos** (`BACKUP_FOLDER_ID` opcional) — donde se guardan los respaldos completos del sheet.
- **Proyecto Apps Script** ligado al sheet — código backend.

---

3. Las hojas del spreadsheet

Hoja	Propósito	¿Se puede reorganizar?
Nueva Base Solicitudes	Tabla principal con TODAS las solicitudes (una fila por solicitud). 75 columnas canónicas.	✅ Sí, con el workflow de reorganización (ver §6). El código lee las columnas por nombre, no por posición.
USUARIOS	Directorio de usuarios: cédula, correo, empresa, aprobadores, hash de PIN.	⚠️ No reorganizar. Las posiciones de columnas están hardcoded en el sidebar.
CDS vs UDEN	Catálogo de centros de costo → unidad de negocio.	⚠️ No reorganizar.
CIUDADES DEL MUNDO	Ciudades con país y flag de internacional.	⚠️ No reorganizar.
MISC	Sedes y tarjetas de crédito (catálogos).	⚠️ No reorganizar.
REGLAS_COAPROBADOR	Reglas de co-aprobadores (ej. internacional requiere CDS).	⚠️ No reorganizar.
INTEGRANTES_OLD	Antigua hoja de usuarios (legacy, antes de Plan 2).	✅ Ignorar o borrar tras 1-2 meses de uso normal del nuevo modo.

> **Detalle operativo del spreadsheet** (qué tocar a mano, qué no, cómo usar los sidebars paso a paso): ver la Guía del Google Sheets. Esta guía del administrador cubre el portal completo; aquélla se enfoca en la hoja de cálculo como base de datos y su operación diaria.

Columnas importantes en "Nueva Base Solicitudes"

No es necesario memorizar las 75, pero estas son las más relevantes día a día:

Columna	Qué guarda
`ID RESPUESTA`	Identificador único (`SOL-000123`).
`STATUS`	Estado actual (ver §4).
`CORREO ENCUESTADO`	Quién solicita.
`OPCIONES (JSON)`	Array de URLs de imágenes que subió el analista.
`SELECCION_TEXTO`	Descripción libre que escribió el usuario de su selección.
`COSTO_FINAL_TIQUETES` , `COSTO_FINAL_HOTEL` , `COSTO COTIZADO PARA VIAJE`	Costos confirmados por el analista (formato pesos colombianos).
`No RESERVA`	PNR / número de confirmación.
`SOPORTES (JSON)`	Array de archivos (factura reserva, etc.) con sus URLs de Drive.
`APROBADO POR ÁREA? (AUTOMÁTICO)` , `APROBADO CDS` , `APROBADO CEO`	Log de quién aprobó y cuándo. Si una etapa se saltó, queda marcada como `Sí (ETAPA SALTADA por correo@…)` .
`EVENTOS_JSON`	Timestamps de cada evento del ciclo (creación, opciones, selección, costos, aprobaciones, reserva, cancelaciones, enmiendas). Usado por métricas y por los badges de cruce de día.
`OBSERVACIONES`	Texto libre. Puede tener marcadores internos como `[CONSULTA_USUARIO_PENDIENTE]` , `[ETAPA SALTADA por …]` o `[RESERVA]: Registrada sin notificación al usuario` .

4. Ciclo de vida de una solicitud (estados)

```
CREAR
  ↓
PENDIENTE_APROBACION       ← aprobadores pueden aprobar/denegar por correo
  ↓ (aprobado)
PENDIENTE_OPCIONES          ← analista debe subir opciones de vuelo/hotel
  ↓ (opciones subidas)
PENDIENTE_SELECCION         ← usuario debe describir su selección
  ↓ (usuario escribe)
PENDIENTE_CONFIRMACION_COSTO ← analista debe confirmar costos finales
  ↓ (costos confirmados)
PENDIENTE_APROBACION         ← nueva aprobación si >$1.2M o internacional
  ↓
APROBADO                    ← todas las aprobaciones completas
  ↓ (analista registra reserva)
RESERVADO                   ← PNR + archivos de confirmación subidos
  ↓ (post-viaje, soportes subidos)
PROCESADO                   ← estado final
```

Estados terminales (no pueden volver):

- `DENEGADO` — algún aprobador dijo no
- `ANULADO` — cancelada manualmente por admin o usuario
- `PROCESADO` — ciclo completo

Estado especial de cambios:

- `PENDIENTE_ANALISIS_CAMBIO` — una solicitud "hija" que reemplaza a otra. El admin decide pasarla a estudio (entra al flujo normal) o denegarla (y decidir qué hacer con la original).

Estado especial de la política de anticipación (#A100, octubre de 2026):

- `PENDIENTE_APROBACION_POLITICA` — la pidió un solicitante con menos anticipación de la que pide la política (8 días nacional, 30 internacional; también solo hospedaje). Ver §5.15.

Aprobadores requeridos según el tipo de solicitud:

Tipo de solicitud	Aprobador de área	Director de Cadena de Suministro (CDS)	Gerencia General (CEO)
Nacional ≤ $1.200.000	✅ obligatorio	❌ no aplica	❌ no aplica
Nacional > $1.200.000	✅ obligatorio	✅ obligatorio	❌ no aplica (se excluye desde el flujo)
Internacional (cualquier monto)	✅ obligatorio	✅ al menos uno de los dos	✅ al menos uno de los dos

Cuando el solicitante **es** un ejecutivo (CEO o CDS), su sola aprobación basta y los banners de "aprobación extraordinaria" / "internacional" se ocultan para no saturarlo. La app también incluye una **defensa en el mapper**: si el status global es `APROBADO` pero la celda ejecutiva quedó vacía porque el propio ejecutivo se aprobó a sí mismo, la app muestra `APROBADO` en esa fila automáticamente.

---

5. Workflows del analista (día a día)

5.1 Cotizar opciones (PENDIENTE_OPCIONES → PENDIENTE_SELECCION)

1. Panel admin → fila con status `PENDIENTE_OPCIONES`
2. Abre el detalle → **"Subir imágenes de opciones"**
3. Para vuelos: sube una imagen por opción (A, B, C…). Si hay ida y vuelta, indica dirección IDA o VUELTA. Para hoteles: sube una imagen por opción.
    - En vuelos, arriba aparece la **tarifa a cotizar según el manual COM-P-02** (#A95): TIPO 1 para viajes de 0 a 1 noche, TIPO 2 de 2 a 5 y TIPO 3 de 6 o más, con su nombre en cada aerolínea (por ejemplo, TIPO 2 = Avianca Classic, LATAM Light).
4. Al guardar, el sistema envía automáticamente un correo al solicitante con las imágenes.

5.2 Revisar selección y confirmar costos (PENDIENTE_CONFIRMACION_COSTO → PENDIENTE_APROBACION)

1. Fila con status `PENDIENTE_CONFIRMACION_COSTO`
2. **"Confirmar costos"** abre un modal con todo el detalle de la solicitud a la izquierda (#A81): viaje, datos corporativos y OT, pasajeros con su fecha de nacimiento y celular, hospedaje, observaciones y las imágenes de las opciones. A la derecha, el texto que escribió el usuario ("Opción A, categoría Económica…") y el formulario. Ya no hace falta abrir la solicitud en otra pestaña.
3. Escribe el costo de los tiquetes y, si aplica, el del hotel, en pesos, con o sin puntos de miles (`889.518` o `889518`). Bajo cada campo aparece cómo se va a registrar. Si no tiene costo (por ejemplo, un apartamento corporativo), escribe `0` ; cualquier otro valor debe ser de al menos $10.000. La confirmación avisa si el total queda en $0.
    - **Compra prevista** (#A82): la **aerolínea** (lista o "Otra…") y el **canal**: *Aviatur*, *Directo* (con la aerolínea o, en solo hospedaje, con el hotel) u *Otra agencia*. Son obligatorios; en solo hospedaje no se pide aerolínea.

- **Regreso con otra aerolínea** (#A85): si la ida es con una aerolínea y el regreso con otra (por ejemplo, LATAM de ida y Avianca de regreso), marca *"El regreso es con otra aerolínea"* y elige la del regreso. Solo aparece en viajes con regreso.
- **Tarifa del tiquete** (#A95): viene seleccionada la que recomienda el manual COM-P-02 por las noches del viaje, con el equipaje que incluye. Si vas a comprar otra, elígela y escribe por qué en *"¿Por qué otra tarifa?"* (mínimo 10 caracteres). Si el viajero marcó *maleta de bodega* en la solicitud, el bloque lo dice y muestra qué tarifas la incluyen; al elegir una de ellas el motivo se llena solo (puedes cambiarlo), y si eliges una que no la incluye te avisa. Es obligatoria en vuelos; en solo hospedaje no aparece. Ver manual-com-p-02.md.

4. Al guardar, si el total ≤ $1.2M y no es internacional → pasa a `APROBADO` directo. Si no → pasa a `PENDIENTE_APROBACION` y se envía correo a CEO + CDS + aprobador de área.

Costos mal digitados antes del 2026-09-14: con el campo anterior, `889.518` se guardaba como 889 pesos con decimales. **Equitel Viajes → 11. Corregir costos mal digitados** los corrige: muestra una vista previa, pide confirmación, deja una nota en OBSERVACIONES y el detalle en la pestaña "Reporte corrección costos". Los que no se pueden deducir (por ejemplo, costos de $1) solo los lista para revisarlos a mano.

- **Tarifa superior a la del manual** (#A100): si eliges una tarifa de mayor TIPO que la recomendada (con nombre distinto, p. ej. *Light* en un viaje de 1 noche), el bloque avisa que la aprobación también le pedirá el voto a quien aprueba las excepciones (hoy Alejandro Gómez). Ver §5.15.

5.3 Registrar reserva (APROBADO → RESERVADO)

1. Fila con status `APROBADO`
2. Abre el detalle → **"Registrar reserva"**
3. Ingresa:
   - **No. reserva / PNR** (texto libre, 3-10 caracteres usualmente)
   - **Tarjeta de crédito** usada (del dropdown)
   - **Fecha de compra** (hoy por default)
   - **Archivos de confirmación** (PDF de la aerolínea / hotel — puedes subir varios)
   - **Compra (aerolínea y canal)** (#A82): viene llena con lo previsto al confirmar costos. Cámbiala si se compró por otro canal (por ejemplo, directo con la aerolínea porque Aviatur no ajustó el precio). Es obligatoria al registrar; al corregir una reserva es opcional. Si el regreso se compró con otra aerolínea, marca *"El regreso es con otra aerolínea"* (#A85).
   - **Tarifa comprada** (#A95): viene con la que se registró al confirmar costos. Cámbiala si al final se compró otra; si no es la recomendada, escribe por qué. Es obligatoria al confirmar la reserva; al corregir o con *"Guardar sin enviar"* solo se revisa si la cambias.
   - **Hotel (nombre y canal)** (#A94): solo en solicitudes con hospedaje. Viene con el hotel que pidió el viajero; cámbialo si reservaste otro y elige el canal (*Aviatur*, *Directo con el hotel* u *Otra agencia*). Es obligatorio al confirmar la reserva; con *"Guardar sin enviar"* puede quedar para después. Si al final no se reservó hotel (lo quitó el aprobador o es un apartamento corporativo), marca *"No se reservó hotel"*. En solo hospedaje este bloque reemplaza al de compra.
4. Al guardar:
   - La carpeta en Drive se renombra a `SOL-000123 - PNR12345 - TC 1234 - MAY 26`
   - Se envía correo al usuario con el PNR y los archivos adjuntos

5.4 Corregir una reserva ya registrada (RESERVADO → RESERVADO)

Si algo salió mal (PNR equivocado, archivo erróneo, cambió la tarjeta):

1. Fila con status `RESERVADO`
2. Abre el detalle → **"Corregir reserva"**
3. Puedes:
   - Editar PNR / tarjeta / fecha
   - Eliminar archivos existentes
   - Subir archivos nuevos
   - Agregar nota de corrección (explicación libre)
4. El usuario recibe un correo "Corrección de reserva" con los nuevos datos.

5.5 Cerrar la solicitud (RESERVADO → PROCESADO)

Cuando los soportes post-viaje están listos:

1. Fila con status `RESERVADO`
2. **"Finalizar solicitud"** → se genera automáticamente el reporte PDF de soporte
3. Estado final: `PROCESADO`

Listas para cerrar y facturas por revisar (#A83). En el panel del analista aparece una barra con dos cifras: ✅ **Listas para cerrar** y 🧾 **Facturas por revisar**. Al abrirla se ven las dos listas. **Ninguna solicitud se cierra sola:** tú las revisas y las cierras.

Listas para cerrar. Solicitudes `RESERVADO` que cumplen las tres condiciones:

- el viaje ya terminó (fecha de regreso o, si es solo ida, la de ida, anterior a hoy). Antes no aparecen, porque una solicitud `PROCESADO` ya no se puede modificar.
- lo facturado es **igual o mayor** que lo cotizado. Una diferencia menor a $1.000 cuenta como igual (redondeo). Facturar de más es normal y no es error.
- hay **al menos un PDF de factura subido por el sistema por cada factura escrita** (los de la reserva no cuentan). Es la misma regla con que avisa el cierre manual, y es necesaria porque con la solicitud `PROCESADO` ya no se pueden subir soportes desde la app.

Lo facturado se suma igual que en el dashboard de costos, con las facturas 1 a 6. Cada fila muestra cotizado, facturado y cuántos PDF hay. El botón **Cerrar** es el cierre manual de siempre: pide confirmación (con el resumen "Facturado $X de $Y cotizado; N PDF de M facturas") y genera el reporte PDF.

Facturas por revisar. Viajes terminados hace 7 días o más cuyas facturas suman menos de lo cotizado, no tienen ninguna o no tienen sus PDF subidos. Cada fila muestra cotizado, facturado y lo que falta: el monto, o "Faltan PDF (1 de 2)". Botones:

- **Subir PDF:** abre los soportes de la solicitud. Al subir el que falta y pulsar ↻ **Actualizar**, pasa a "Listas para cerrar".
- **Cerrar:** el cierre manual de siempre, aunque falten facturas.
- **Omitir aviso:** deja de mostrarla y anota quién y cuándo en la columna `AVISO FACTURAS OMITIDO`. Si después se completan las facturas y sus PDF, pasa a "Listas para cerrar". Para volver a ver el aviso, borra esa celda.

Las listas se consultan al abrir el panel y con ↻ **Actualizar**. No envían correos ni cambian nada en la hoja.

5.6 Gestionar solicitudes de cambio

Cuando un usuario pide modificar una solicitud ya en curso, se crea una solicitud "hija" con status `PENDIENTE_ANALISIS_CAMBIO`. El correo que te llega tiene botones directos **PASAR A ESTUDIO** y **RECHAZAR CAMBIO**. Pero también puedes gestionarlo desde el panel:

1. Fila con status `PENDIENTE_ANALISIS_CAMBIO`
2. Abre el detalle → **"Revisar cambio"**
3. Opciones:
   - **Pasar a estudio** → la hija entra al flujo normal como cualquier solicitud (empieza en `PENDIENTE_OPCIONES`). La solicitud original se anula automáticamente cuando la hija se apruebe.
   - **Denegar cambio** → requiere motivo. Luego decides qué hacer con la original:
     - **Mantener activa** (default): la original sigue su curso.
     - **Anular**: la original también se cancela.
     - **Consultar al usuario**: envía un correo al solicitante con botones CONTINUAR / ANULAR para que él decida. Mientras responde, los recordatorios de la original quedan pausados.

5.7 Anular una solicitud

1. Fila con cualquier status activo
2. Detalle → **"Anular"**
3. Requiere motivo → queda en el campo `OBSERVACIONES` + correo al usuario

5.8 Saltar la etapa de SELECCIÓN (cualquier analista)

Cuando los tiquetes ya se compraron por fuera del sistema y no tiene sentido pedirle al usuario que "seleccione una opción":

1. Carga las opciones desde el modal **"Subir imágenes de opciones"** — desmarca el checkbox **"Enviar correo al usuario"** si no quieres notificarlo. Las opciones quedan guardadas solo para trazabilidad.
2. La solicitud avanza directamente a `PENDIENTE_CONFIRMACION_COSTO`, lista para que confirmes los costos.
3. Alternativamente, si ya está en `PENDIENTE_SELECCION`: abre el detalle → botón indigo **"SALTAR SELECCIÓN"** → escribe justificación (≥10 caracteres) → confirma.

Queda registrado en OBSERVACIONES con tu correo, timestamp y justificación. No se envía correo al solicitante.

5.9 Saltar la etapa de APROBACIÓN (solo Yurani Prieto y David Sánchez)

Quién puede: solo Yurani Prieto y David Sánchez (decisión de Yurani, 2026-09-14). Es una lista fija en el código (`SKIP_APPROVAL_ALLOWED` en `Code.gs`), **no un rol**: ningún otro superadmin ni analista puede, aunque tenga acceso de administrador, y para cambiarla hay que modificar el código. Para comprobar quién puede: **Equitel Viajes → 10. Ver administradores y permisos especiales**. A los demás no les aparecen ni el botón ni la casilla, y el sistema rechaza el intento si llegara por otra vía.

Cuando un ejecutivo ya autorizó verbalmente, por WhatsApp o correo fuera del sistema, y quieres registrar la solicitud como APROBADA sin mandar correos a los aprobadores:

1. Fila con status `PENDIENTE_APROBACION` → abre el detalle.
2. Aparece un banner ámbar **"⏩ Saltar etapa de aprobación (permiso especial)"** con un botón **"SALTAR APROBACIÓN"**.
3. Click → justificación (≥10 caracteres) → confirma.
4. La solicitud pasa directamente a `APROBADO`. Las columnas `APROBADO POR ÁREA?`, `APROBADO CDS`, `APROBADO CEO` y `APROBADO PRESUPUESTO` se marcan con `Sí (ETAPA SALTADA por tu.correo)` y la justificación queda en OBSERVACIONES. No se envía correo ni a los aprobadores ni al solicitante; el solicitante recibe el de "Tiquetes Comprados" cuando se registra la reserva.

Alternativa equivalente durante confirmación de costos: en el modal **"Confirmar costos"** aparece un checkbox "Saltar etapa de aprobación" con el mismo efecto, útil cuando sabes desde antes que no quieres pasar por aprobadores.

5.10 Omitir correo al registrar reserva

En el modal **"Registrar reserva"** hay un checkbox **"Enviar correo al usuario"** marcado por default. Si el PNR ya se entregó al usuario por otro medio, desmárcalo. Aparece una confirmación doble para evitar errores. Queda nota en OBSERVACIONES.

5.11 Alternar vista admin ↔ usuario

Si eres analista o superadmin Y tienes solicitudes propias pendientes (p.ej. tú creaste una), puedes alternar entre el panel de analista y el panel de solicitante usando el botón **VER USUARIO / VER ADMIN** en el header. El sistema revalida tus permisos en cada switch.

5.12 Íconos de prioridad y proxy en el panel

El dashboard del analista marca con íconos las solicitudes que merecen atención especial:

- ⭐ — solicitud **prioritaria**: al menos un pasajero es un ejecutivo del grupo (CEO, CDS o equivalentes). Significa que parte del viaje puede haber sido gestionado por fuera del sistema; revisa antes de pedir selección.
- 👥 — solicitud **proxy**: el solicitante registró la solicitud a nombre de otra persona (el primer pasajero no coincide con su cédula). Útil para saber que el solicitante no es quien viaja.

Ambos íconos se calculan al leer la solicitud, comparando la cédula del primer pasajero contra el directorio de USUARIOS.

5.13 Fecha de creación visible en tabla y detalle

Las tablas de admin y usuario muestran ahora la **fecha de creación** de cada solicitud junto al ID, en formato local (`DD/MM/AAAA HH:mm`). El detalle también la muestra. El parser es tolerante con el formato almacenado (ISO o `DD/MM/YYYY`) para no romperse con solicitudes antiguas.

5.14 Conectividad y banner de fallas

Al arrancar, el frontend envía un **ping de warmup** al backend. Si la red local o Apps Script están caídos, aparece un banner rojo arriba informando que hay problemas de conectividad. El banner desaparece solo cuando la conexión vuelve. Esto evita que los usuarios confundan un error de red con un problema de permisos o credenciales.

Relacionado: si el login del admin falla por un error de red (no por PIN incorrecto), el mensaje ahora lo dice explícitamente y **no** consume un intento del rate-limit.

5.15 Solicitudes fuera de plazo y tarifas superiores: aprobación del CFO (#A100)

Desde octubre de 2026 (pedido de Yurani y reglas de Alejandro Gómez), **toda desviación de la política la aprueba el CFO antes de la compra**. Quién aprueba es el mismo responsable del **presupuesto excedido**: `budgetApproverEmail` y `budgetApproverName` en la **configuración del dashboard de costos** (⚙️, solo superadmin). Si se cambia allí, cambia para las dos reglas, y los enlaces que ya tenía el anterior dejan de servir.

1. Anticipación. Una solicitud nueva que no cumple 8 días (nacional) o 30 (internacional) queda en `PENDIENTE_APROBACION_POLITICA` :

- **El área de viajes no la gestiona**: no aparece en la lista principal del panel, ni en el resumen de pendientes, ni en métricas ni en el dashboard de costos. Para verlas hay un botón aparte, **«⏳ En espera de preaprobación (N)»**, arriba de la lista: muestra, solo para leer, quién la pidió, quién viaja, el viaje, la anticipación, la justificación y cuándo vence, con el aviso de que **no cumplen la política de anticipación y no se gestionan**.
- El solicitante escribe por qué (obligatorio) y recibe un correo **[EN ESPERA DE APROBACIÓN]**.
- El CFO recibe **un resumen cada 2 horas en horario laboral** (lunes a viernes de 7:00 a 17:00, sábados de 8:00 a 12:00, como los demás resúmenes) con una fila por solicitud y los botones **APROBAR** / **RECHAZAR**.
- **Aprobada** → pasa a `PENDIENTE_OPCIONES` y te llega un correo **[APROBADA POR EXCEPCIÓN]** como cualquier solicitud nueva. Los tiempos de las métricas cuentan desde ese momento.
- **Rechazada** → `DENEGADO` con el motivo «No se aprobó la excepción por incumplimiento de la política de anticipación». Solo se avisa al solicitante.
- **Vencida** (7 días sin respuesta o pasó la fecha del viaje) → `DENEGADO` sola, con el mismo motivo.
- **Lo que creas tú (cualquier administrador) no queda en espera**, por ejemplo al registrar un viaje que ya se compró por fuera: queda marcado fuera de política y cuenta en el informe.
- No aplica a las solicitudes de cambio.
- **Multidestino:** cada tramo se evalúa por su fecha, pero si **cualquier tramo** no cumple, **todo el viaje espera** (los tramos quedan enlazados en `GRUPO MULTIDESTINO`). En el resumen del CFO el viaje es una sola fila y **una decisión cubre todos los tramos**: aprobado, te llegan todos como nuevos; rechazado o vencido, se deniegan todos.

2. Tarifa superior a la del manual. Si al confirmar costos registras una tarifa de mayor TIPO que la recomendada (y es una excepción), la hoja marca `REQUIERE APROB TARIFA` y la aprobación le pide el voto al CFO (el mismo voto del presupuesto excedido: uno cubre los dos motivos). Al **registrar la reserva** no se puede subir la tarifa por encima de la aprobada; solo Yurani Prieto y David Sánchez pueden autorizarlo. Corregir una reserva ya registrada sí se permite (refleja lo que se compró).

Hoja de cálculo: columnas `JUSTIFICACION ANTICIPACION` , `APROBACION CFO ANTICIPACION` (`Sí_correo_fecha` , `No_…` , `Vencida_sistema_…`), `REQUIERE APROB TARIFA` y `GRUPO MULTIDESTINO` ; las crea el sistema o el **menú 12**. El menú **13** activa el resumen cada 2 horas y el **14** muestra las solicitudes en espera, quién aprueba y cuántas personas leyeron el aviso.

Aviso a los solicitantes: hasta el domingo 25 de octubre, cada solicitante ve al entrar una ventana con las reglas nuevas y debe tocar **«Entendido»**. Cada lectura queda en la hoja **CONSTANCIA AVISOS** (fecha y correo).

Apagar las reglas sin tocar código: `"policyApprovalEnabled": false` en la configuración del dashboard de costos. Las solicitudes que ya estén en espera se quedan así hasta que se decidan o venzan.

5.bis. Capacidades exclusivas de SUPERADMIN

Los **superadmins** (configurados en `SUPER_ADMIN_EMAILS`) tienen capacidades adicionales que un analista normal no tiene. **Saltar la etapa de aprobación ya no es una de ellas** (#A77): solo Yurani Prieto y David Sánchez, ver 5.9.

Capacidad	Disponible desde
Botón VER USUARIO / VER ADMIN	Header del panel de analista — alternar vistas.
Recibir escalamientos	Correos automáticos cuando una solicitud lleva 30h laborales sin aprobación (≈3 días hábiles).
Ejecutar helpers de Script Properties	`setScriptProperty` , `deleteScriptProperty` , `listScriptProperties` desde el editor GAS.
Modificar cualquier solicitud	El endpoint `requestModification` valida que el solicitante sea el dueño de la solicitud, pero el bypass permite que cualquier analista o superadmin gestione modificaciones a nombre del usuario (caso típico: el área de viajes ajusta la solicitud por pedido verbal). Cualquier otro usuario autenticado solo puede modificar las suyas.

Configurar o quitar un superadmin:

```
// Desde el editor GAS → función temporal → ejecutar UNA vez:
setScriptProperty('SUPER_ADMIN_EMAILS', '["dsanchez@equitel.com.co","yprieto@equitel.com.co"]');
```

El cambio aplica **inmediatamente** (no requiere redeploy). Si quitas a alguien, su capacidad superadmin desaparece al siguiente request sin invalidar su sesión.

Escalamiento automático a superadmins: tras 30 horas laborales efectivas (L-V 7-17, Sáb 8-12) desde que una solicitud entra a `PENDIENTE_APROBACION` sin que los aprobadores respondan, el sistema envía UN correo único a todos los superadmins pidiéndoles intervenir. El correo sugiere 3 acciones: contactar al aprobador, saltar la aprobación (si el viaje ya fue autorizado por fuera) o anular. Después de ese correo, los recordatorios automáticos a los aprobadores se detienen para no saturar.

---

6. Sidebars (paneles laterales)

Hay dos sidebars, ambos en el menú **Equitel Viajes** dentro del Google Sheet:

6.1 Gestionar Usuarios (sidebar de USUARIOS)

Cuándo usarlo: agregar usuarios nuevos, cambiar aprobadores, detectar problemas.

Tabs:

Tab	Para qué
Usuarios	CRUD básico. Buscar, crear, editar, eliminar, borrar PIN.
Anomalías	Diagnóstico: correos no corporativos, usuarios sin aprobador, aprobadores huérfanos (cédula no existe en USUARIOS).
Reemplazar	Si un aprobador sale de la empresa: reemplazar su cédula por la de otro en TODOS los usuarios que lo tienen como aprobador. Vista previa antes de aplicar.
Ed. Masiva	Cambios masivos: asignar/agregar aprobador, cambiar empresa/sede/CC a un grupo filtrado de usuarios.
Duplicados	Detecta filas con cédula, correo, o nombre repetido. Compara cada grupo lado-a-lado (datos + estado del PIN) y elimina las que sobran.

6.1.bis Comportamiento del formulario "Nuevo / Editar usuario"

El formulario tiene tres ayudas integradas para evitar errores típicos al gestionar directivos o usuarios urgentes:

- **Checkbox "Esta persona es su propio aprobador (autoaprobador)"** — Útil cuando llega un nuevo directivo (CEO, CDS, gerente) que se aprueba a sí mismo. Al marcarlo, se oculta el picker de aprobadores y al guardar el sistema escribe automáticamente la propia cédula, correo y nombre en las columnas G, H e I de USUARIOS — sin necesidad de crear primero al usuario y luego buscarlo en el picker. Funciona tanto al crear como al editar. Si abres a un usuario que ya era autoaprobador, el checkbox aparece pre-marcado.
- **Detector de duplicados en vivo** — A medida que escribes la cédula, correo o nombre, el formulario busca coincidencias en USUARIOS. Si la cédula o el correo ya existen, aparece un badge rojo y el botón **Guardar** se bloquea. Si solo el nombre coincide (homónimo), aparece un badge ámbar de advertencia pero deja guardar. Cada badge incluye un botón **"→ Ver / editar este usuario"** que lleva directo a editarlo, útil para corregir información en el registro existente en lugar de duplicarlo.
- **Sugerencias de nombre filtradas por Maestro RH** — El campo "Nombre" autocompleta con personas del Maestro RH, pero excluye automáticamente a las que ya están en USUARIOS. Así, al crear un nuevo usuario, las sugerencias muestran solo empleados aún no registrados.
- **Confirmación visual tras crear** — Después de guardar un usuario nuevo, el listado se refresca automáticamente, hace scroll hasta la fila del nuevo usuario y la resalta con un fondo amarillo durante 3 segundos. Te indica visualmente que quedó registrado.

6.2 Reorganizar Base Principal (sidebar de REORG)

Cuándo usarlo: una vez cada pocos meses (o nunca). Cambiar el orden de columnas de la hoja principal, agregar columnas extras personales, o limpiar el layout.

Ver guía completa en guia-reorganizar-base.md. La operación diaria del spreadsheet (qué columnas son editables, cómo moverse entre las hojas, reglas de oro) está en la Guía del Google Sheets.

6.3 Validaciones en los formularios

Tanto el sidebar como el módulo móvil (§7) aplican validaciones "en vivo" mientras el admin escribe:

Campo	Restricción
Cédula	Solo dígitos. Cualquier letra/símbolo se filtra al escribir. Teclado numérico en móvil.
Nombre completo	Auto-UPPERCASE mientras se escribe. Se preservan tildes y Ñ (ej: `CÓRDOBA`, `ZUÑIGA`).
Correo	Auto-lowercase. Espacios removidos. Validación de formato `algo@algo.algo` antes de enviar.
Centro de costo	Solo dígitos. Teclado numérico en móvil.

Las validaciones se ejecutan también en el `Guardar`, por si el admin pega un valor con copy-paste que saltó los filtros. Si algo no cumple, no se envía al backend y se muestra el error.

Sobre caracteres especiales (tildes, Ñ, Ü): son **100% seguros** en el sistema. Los nombres se usan en correos, PDFs de reporte, nombres de archivos Drive y comparaciones — en todos los casos el código maneja UTF-8 correctamente. Escribir `BRICEÑO` o `BRICENO` es indiferente para el backend, pero el primero respeta la ortografía real del nombre.

---

7. Módulo Admin Móvil

Para qué sirve: crear usuarios nuevos rápidamente desde el celular sin tener que abrir el Sheet en el escritorio.

Caso de uso típico: llega RRHH con un empleado nuevo que necesita acceso al portal YA. Desde el celular el admin ingresa cédula, nombre, correo, empresa, sede y aprobador — un minuto y listo.

Quién puede usarlo

Únicamente personas cuyo correo esté en la whitelist `ANALYST_EMAILS` (Script Property). El módulo usa el mismo PIN admin de 8 dígitos que el portal normal. Otros usuarios ven la pantalla de login pero su PIN siempre falla.

URL del módulo

La misma URL del Web App con el parámetro `?action=admin` al final:

```
https://script.google.com/a/macros/equitel.com.co/s/AKfycb.../exec?action=admin
```

Siempre con `/a/macros/equitel.com.co/` : sin el dominio, un celular con varias cuentas de Google muestra *"No se pudo abrir el archivo"* (#A53, #A91). Lo mismo para el dashboard de costos (`?view=costs-dashboard`), que la app ya abre así desde el botón *Costos por Unidad*.

Recomendación: agregarlo a la pantalla de inicio del celular (iOS Safari → compartir → "Añadir a pantalla de inicio"; Chrome Android → menú → "Añadir a pantalla de inicio") para acceso de un toque, como si fuera una app nativa.

Qué hace

- **Login**: correo admin + PIN (mismo del portal). Rate-limit de 5 intentos por 15 min. Sesión dura 7 días en ese navegador.
- **Crear usuario**: formulario idéntico al del sidebar (cédula, nombre, correo, empresa, sede, CC, aprobadores) con las mismas validaciones y el mismo picker de aprobador.
- **Checkbox "Esta persona es su propio aprobador"** — mismo comportamiento que en el sidebar: al marcarlo, oculta el picker y registra al usuario como autoaprobador (cols G, H, I) al guardar. Pensado para registrar directivos urgentes desde el celular.
- **Detector de duplicados** — mientras escribes cédula/correo/nombre, te avisa si ya existe alguien registrado. Cédula y correo bloquean el botón Crear; nombre solo advierte (homónimos posibles). El módulo móvil no tiene botón "Editar este usuario" porque no permite editar; si detectas un duplicado, anota la cédula y abre el sidebar del Sheet para corregir.
- Al crear, el usuario aparece inmediatamente en la hoja USUARIOS y puede iniciar sesión en el portal.

Qué NO hace (limitaciones por diseño)

El módulo está enfocado en **creación**, que es la operación urgente más común fuera de oficina. No incluye:

- Editar usuarios existentes (usar sidebar del Sheet)
- Eliminar usuarios (usar sidebar)
- Detectar anomalías/duplicados
- Reemplazar aprobador masivo
- Edición masiva
- Reorganizar la base principal
- Ver métricas

Si necesitas cualquiera de esas, abre el Sheet en tu computadora y usa el sidebar.

Seguridad

- La URL es pública pero la página es inútil sin PIN.
- Cada operación del backend (`mobileAdmin_getBootstrap` , `mobileAdmin_createUser`) valida el token de sesión y confirma que el correo esté en `ANALYST_EMAILS` antes de ejecutarse. Sin auth válida, cualquier intento de API retorna error.
- Si el admin es removido de `ANALYST_EMAILS` mientras tiene sesión activa, la siguiente llamada falla automáticamente y lo manda al login.
- Sesión expira a los 7 días o si el admin cierra sesión manualmente.

Impacto en la operación mientras se usa

Ninguno para aprobadores ni solicitantes. El módulo móvil escribe solo en la hoja USUARIOS, mientras que las solicitudes y aprobaciones viven en la hoja Nueva Base Solicitudes. Apps Script soporta ejecuciones concurrentes (hasta 30 por script). Un admin creando un usuario no bloquea:

- Aprobadores clickeando correos de aprobación
- Usuarios haciendo login y generando su PIN por primera vez
- Usuarios creando solicitudes nuevas
- Triggers programados de recordatorios

El único caso donde hay serialización es cuando **dos admins crean usuarios simultáneamente** (uno desde el sidebar y otro desde el móvil): el segundo espera máximo 2-3 segundos al primero. Esto es intencional para evitar que ambos escriban en la misma fila.

8. Métricas

Panel accesible desde el dashboard admin → botón **Métricas**. Tiene dos pestañas: **Tiempos del flujo** y **Compras y costos**.

8.1 Tiempos del flujo

Qué muestra:

- Tiempos promedio por etapa (en minutos hábiles):
  - Cotización (creación → opciones cargadas)
  - Selección (opciones → usuario describe)
  - Confirmación costos (selección → costos finales)
  - Aprobación completa (costos → todas las aprobaciones)
  - Reserva (aprobación → PNR registrado)
  - Ciclo total (creación → reserva)
- Performance del analista en 3 etapas que le corresponden (cotización, confirmación costos, compra).
- Performance de cada aprobador (cuánto tarda en aprobar).
- Badges de cruce de día (ej. `+1d` si la etapa cruzó a día siguiente hábil).

Filtros:

- Rango de fechas (últimos 30d, 90d, todo, personalizado)
- ID específico
- Excluir: Anuladas, Denegadas, Sin datos (pre-deploy)

Notas:

- Usa un cache JSON en Drive (`metricas_cache.json`) — recalcula solo las solicitudes cuyos eventos cambiaron desde la última carga.
- Solicitudes creadas antes del deploy de métricas no tienen `EVENTOS_JSON` y aparecen como “sin datos”.
- Horario hábil: L-V 07:00–17:00, Sáb 08:00–12:00. Fuera de horario se excluye.

8.2 Compras y costos

Cuántos tiquetes y noches de hotel se compran, a qué costo y con cuánta anticipación (#A80). Sirve para comparar precios con otra agencia sin armar un Excel a mano. Solo la ven los administradores.

Qué muestra:

- Tarjetas:
  - tiquetes comprados (nacionales e internacionales), por día hábil y por mes
  - costo promedio del tiquete nacional (y su mediana) y del internacional
  - costo por noche en estadías de 1 a 6 noches (las de 7 o más se muestran aparte porque tienen tarifas mucho menores)
  - gasto del periodo, proyección anual y cuánto vale cada 1 % de descuento
  - porcentaje de tiquetes comprados con 7 días o menos
- **¿Cuánto cuesta comprar tarde?:** costo por tiquete nacional según la anticipación de la compra, el sobrecosto del periodo y el ahorro si la mitad de esas compras se planeara con 8 días o más.
- Meses, las 10 rutas con más tiquetes (con el precio comprando con 0 a 7 días y con 8 o más) y las 10 ciudades con más solicitudes con hotel.
- Cómo se viaja: pasajeros por viaje, ida y regreso, anticipación, compras en fin de semana, facturado frente a confirmado y cargos de Aviatur y/o IVA de la factura 1.
- **Descargar CSV:** todas las tablas en un archivo que abre en Excel.

Filtro: fecha de compra (todo, últimos 30 o 90 días, este año o personalizado).

Cómo se cuenta:

- Solo solicitudes reservadas o procesadas.
- Tiquetes = pasajeros × trayectos: ida y regreso son 2 por persona. Cada tramo de un multidestino es su propia solicitud.
- Noches-habitación = noches × pasajeros, solo con hotel pagado.
- Costos confirmados; los menores a $10.000 no entran en los promedios.
- La fecha de cada compra es la fecha de compra del tiquete, o la de la solicitud si falta.
- Días hábiles: lunes a viernes sin festivos de Colombia.
- El panel no muestra nombres, cédulas ni correos de los pasajeros.

---

9. Triggers programados (4 triggers cada 2h)

Estos se ejecutan automáticamente en horario laboral. Ya están configurados.

Función	Qué hace
`sendPendingApprovalReminders`	Recordatorio a aprobadores que no han aprobado. Respeta pausa si hay cambio activo. Cap 100 correos/run.
`sendPendingSelectionReminders`	Recordatorio al usuario que no ha descrito su selección. Mismo asunto = mismo hilo en Gmail.
`processAdminReminders`	Resumen diario/periódico al admin de pendientes (cotizar, confirmar costos, reservar, cambios).
`sendPendingConsultReminders`	Recordatorio al usuario sobre consultas pendientes (continuar/anular tras denegación de cambio).
`procesarAprobacionesPolitica`	(#A100) Deniega las solicitudes fuera de plazo vencidas y le manda al CFO el resumen de las que esperan su aprobación, solo en horario laboral (`isWorkingHour`). Se instala con el **menú 13** (`activarAprobacionesPolitica`) desde la cuenta dueña del script.

Trigger de mantenimiento (ya configurado):

- `cleanupExpiredSessions` (diario, 1–2 AM) — limpia sesiones `SESSION_*` expiradas, lockouts de PIN vencidos, counters de rate-limit fuera de ventana (regen PIN, crear solicitud) y Script Properties JSON corruptas. Se apoya en `cleanupExpiredPropsWeekly` , que hace el trabajo real. Previene acumulación y mantiene las Script Properties bajo el límite de 500 KB.

---

10. Script Properties (configuración)

Son variables de configuración en el proyecto Apps Script. **NO editar desde la GUI** (se bloquea cuando hay >50 propiedades, caso de este proyecto). Usar funciones helper.

Propiedad	Valor	¿Cómo editar?
`ANALYST_EMAILS`	JSON array: `["compras.equitel@equitel.com.co","dsanchez@equitel.com.co"]`	Ejecutar `actualizarAnalystEmails()` después de array en código.
`SUPER_ADMIN_EMAILS`	JSON array de correos superadmin. Actualmente David + Yurani.	`setScriptProperty('SUPER_ADMIN_EMAILS', '[` desde el editor.
`ADMIN_PIN_HASH`	SHA-256 del PIN admin compartido. Solo se usa si un admin NO tiene fila propia en USUARIOS (cuentas de área compartidas). Deprecado tras la transición 2026-08: todos los admins activos usan su PIN personal.	`updateAdminPin(nuevoPin)` desde el editor. Primer `configurarPinInicial()` tras poner `INITIAL_AD`
`APPROVAL_LINK_SECRET`	Secreto HMAC para firmar los links de aprobación de correos. Se genera automáticamente la primera vez.	NO tocar manualmente. Si lo borras, todos los links firmad de funcionar.
`APPROVAL_LINK_HMAC_CUTOVER_AT`	ISO timestamp opcional. Tras esa fecha, los links **sin firma** de solicitudes que entraron a su etapa DESPUÉS del cutover se rechazan (defensa contra links manipulados). Links de solicitudes pendientes al momento del deploy siguen funcionando.	`setScriptProperty('APPROVAL_LINK_HMAC_CUTO '2026-04-19T00:01:00-05:00')`. Recomendado: se 14 días después del deploy.
`USE_USUARIOS_SHEET`	**DEPRECADO** desde 2026-04-24. Ignorado por el runtime — la app siempre lee de USUARIOS. Se puede borrar.	—
`MAIL_FROM_ALIAS`	Alias de Gmail desde el que salen todos los correos del sistema (ej. `compras.equitel@equitel.com.co`). Requiere que ese alias esté configurado como "Send As" en la cuenta que desplegó el web app. Si no se setea, los correos salen desde la cuenta desplegadora (comportamiento legacy).	`setScriptProperty('MAIL_FROM_ALIAS', 'compras.equitel@equitel.com.co')`. Verificar lu `verificarAliasCorreo()`.
`MAIL_FROM_NAME`	Nombre visible del remitente (ej. "Sistema Viajes Equitel"). Ignorado si `MAIL_FROM_ALIAS` no está activo.	`setScriptProperty('MAIL_FROM_NAME', 'Siste Viajes Equitel')`.
`MAIL_TECH_SUPPORT_EMAIL`	Correo que aparece en el footer de todos los correos como contacto técnico del aplicativo (ej. `dsanchez@equitel.com.co`). Si no se setea, el footer no se inyecta.	`setScriptProperty('MAIL_TECH_SUPPORT_EMAIL 'dsanchez@equitel.com.co')`.
`WEB_APP_URL`	URL del deploy Apps Script.	Default hardcoded. Si cambia el deploy, actualizar via edit propiedades.
`PLATFORM_URL`	URL del frontend Cloud Run.	Default hardcoded.
`ROOT_DRIVE_FOLDER_ID`	Carpeta raíz de archivos.	Default hardcoded.
`BACKUP_FOLDER_ID`	Carpeta de respaldos (opcional).	Desde el sidebar de reorganización → sección Respaldo URL/ID.
`REPORT_TEMPLATE_ID`	ID del Google Doc template de reportes.	Generado automáticamente por `createReportTempla` (ejecutar una vez).
`CEO_EMAIL`, `DIRECTOR_EMAIL`, `ADMIN_EMAIL`	Correos ejecutivos.	Default hardcoded.

Diagnóstico de propiedades: ejecuta `verPropiedadesDelScript()` desde el editor para ver el estado de todas.

Remitente de los correos (alias "Send As")

Por defecto, todos los correos del sistema salen desde la cuenta que desplegó el web app. Si la cuenta desplegadora es distinta del área operativa (caso típico: David despliega desde `dsanchez@`, pero los correos deberían salir desde `compras.equitel@` para que los usuarios respondan al área de compras), se configura un alias `Send As`.

Setup (una sola vez, ~5 minutos):

1. En el Gmail de la cuenta que desplegó el web app → **Configuración** → **Cuentas e importación** → **Enviar correo como** → **Añadir otra dirección de correo**.
2. Escribe la dirección del alias (ej. `compras.equitel@equitel.com.co`), un nombre visible (ej. `Sistema Viajes Equitel`), deja marcado "Tratarlo como un alias" y continúa.
3. Google envía un código de verificación a la bandeja del alias. Abre esa bandeja, copia el código, pégalo.
4. En el editor GAS ejecuta **una sola vez**:

```
setScriptProperty('MAIL_FROM_ALIAS', 'compras.equitel@equitel.com.co');
setScriptProperty('MAIL_FROM_NAME', 'Sistema Viajes Equitel');
setScriptProperty('MAIL_TECH_SUPPORT_EMAIL', 'dsanchez@equitel.com.co');
```

5. Ejecuta `verificarAliasCorreo()` — loguea si el alias está bien configurado antes de confiar. Si dice **ALIAS VÁLIDO** todo listo; si no, sigue los pasos que sugiere el log.
6. Opcional: ejecuta `enviarCorreoDePruebaAlias()` para recibir un correo real y verificar que el remitente aparece como esperas.

Qué ve el usuario: `De: Sistema Viajes Equitel <compras.equitel@equitel.com.co>`. Cuando responde, la respuesta llega a la bandeja de compras.equitel.

Footer de soporte técnico: se inyecta automáticamente en todos los correos con el valor de `MAIL_TECH_SUPPORT_EMAIL`. El frontend NO lo incluye para evitar duplicación — el backend es la fuente única de verdad.

Rollback: si necesitas volver al comportamiento anterior (correos desde la cuenta desplegadora), ejecuta `deleteScriptProperty('MAIL_FROM_ALIAS')`. Toma efecto en el siguiente request, sin redeploy.

Fail-safe: si el alias queda mal configurado o Gmail bloquea el envío, el wrapper `_sendMail_` cae automáticamente a `MailApp.sendEmail` (comportamiento legacy). Los correos siempre salen — nunca se pierde nada. El fallback queda logueado en Ejecuciones.

Detalles de autenticación (PIN admin + PIN personal)

- Si un admin **tiene fila propia en USUARIOS** (caso David, Yurani, Laura), puede ingresar con el botón negro **ADMINISTRADOR** usando o bien el PIN admin compartido, o bien **su PIN personal** (el mismo que usa para ingresar como usuario). Esto evita el "cruce" cuando Chrome autocompleta el PIN personal en el formulario de admin.
- Si un admin **NO tiene fila en USUARIOS** (cuentas de área compartidas, como fue `apcompras@` hasta la transición 2026-08), solo puede ingresar con el PIN admin compartido.
- El rate-limit por intentos fallidos es **por email**: fallar 5 veces con un correo bloquea solo ese correo por 15 min, no al resto de admins.

Rate-limits y protecciones anti-abuso

Límite	Ventana	Acción
PIN admin fallido	5 intentos / 15 min	Bloqueo del correo específico (no afecta a otros admins).
PIN usuario fallido	5 intentos / 15 min	Bloqueo del correo específico.
Regenerar PIN usuario ("olvidé mi PIN")	3 regeneraciones / hora	Nueva solicitud rechazada.
Crear solicitudes	10 solicitudes / día por solicitante	Excedido → error claro al usuario. Solo cuenta tras una creación exitosa.
Payload `doPost`	30 MB	Rechazado con error "Payload demasiado grande" antes de parsear. Previene abuso / DoS por payloads gigantes.

Protecciones adicionales:

- **Firma HMAC en links de aprobación**: cada botón de aprobar/denegar en los correos lleva un `t` (timestamp) y `sig` (HMAC-SHA256 con `APPROVAL_LINK_SECRET`). Links manipulados son rechazados. Con **cutover per-request** (`APPROVAL_LINK_HMAC_CUTOVER_AT`): los correos ya enviados antes del cutover siguen funcionando; los posteriores obligatoriamente deben venir firmados.
- **Validación de shape del token en localStorage**: si alguien manipula manualmente el token guardado (email, role, expiresAt), el frontend lo detecta por regex y fuerza relogin sin consumir rate-limit.
- **Ownership en modificaciones**: un usuario normal no puede crear una solicitud-hija apuntando al ID de otro usuario. Solo analistas y superadmins pueden hacerlo (para gestionar a nombre de alguien).
- **Anular con hija activa**: si la solicitud tiene una hija en `PENDIENTE_ANALISIS_CAMBIO` o en curso, no se puede anular al padre hasta resolver la hija. Evita huérfanos en la base.

---

11. Funciones admin útiles (ejecutar desde el editor Apps Script)

Función	Cuándo usarla
`verPropiedadesDelScript()`	Ver qué Script Properties están configuradas.
`actualizarAnalystEmails()`	Actualizar el whitelist de analistas.
`diagnosticarAuth()`	Debuggear “Acción no autorizada” — muestra qué correo detecta el script.
`verificarMigracionUsuarios()`	Pre-flight check antes de activar modo USUARIOS. Lista usuarios faltantes, PINs perdidos.
`toggleUsuariosMode()`	Cambiar entre modo INTEGRANTES y USUARIOS. Rollback = ejecutar de nuevo.
`cleanupExpiredSessions()`	Limpiar sesiones expiradas de Script Properties.
`crearHojaUsuarios()`	Crear la hoja USUARIOS vacía (primera vez).
`migrarIntegrantesAUsuarios()`	Poblar USUARIOS desde INTEGRANTES + Maestro RH.
`sincronizarConMaestroRH()`	Agregar a USUARIOS los empleados nuevos del Maestro RH.
`recargarResolucionesUsuarios()`	Re-resolver col H/I de USUARIOS tras edición manual de col G.
`createReportTemplate()`	Regenerar el template del PDF de reporte (raro).
`setScriptProperty(key, value)`	Editar cualquier Script Property desde el editor (workaround a la GUI bloqueada >50 properties).
`deleteScriptProperty(key)`	Borrar una Script Property.
`listScriptProperties()`	Listar todas con valores enmascarados.
`diagnosticarAprobacion(requestId)`	Loguea el estado real de las columnas de aprobación de una solicitud. Útil cuando hay inconsistencia entre status global y fila.
`verificarAliasCorreo()`	Diagnóstico del alias “Send As” para correos. Valida que `MAIL_FROM_ALIAS` esté registrado en Gmail antes de confiar en él. Ejecutar después de configurar las 3 Script Properties de correo.
`enviarCorreoDePruebaAlias()`	Envía un correo real al `MAIL_TECH_SUPPORT_EMAIL` usando el wrapper. Úsalo tras `verificarAliasCorreo()` para confirmar visualmente el remitente.

12. Troubleshooting

El usuario dice que no le llega el PIN

1. Verifica que el correo esté en USUARIOS (tab Usuarios del sidebar, o busca en la hoja).
2. Verifica que el correo tenga dominio corporativo (`@equitel.com.co`). Si no, el filtro de validación puede rechazarlo — revisa el tab “Anomalías”.
3. El PIN se envía vía Gmail desde el correo del dueño del script. Si Gmail bloqueó al usuario, no llega.
4. Fuerza un nuevo PIN: en el login del usuario, que pulse “Reenviar PIN”.

El aprobador dice que no le llega el correo

1. Busca la solicitud en el sheet, campo `CORREO DE QUIEN APRUEBA (AUTOMÁTICO)` — confirma el correo.
2. Si viajan pasajeros corporativos, el aprobador del primer pasajero es quien aprueba. Si ese correo está mal, la solicitud no puede aprobarse.
3. Si es internacional o >$1.2M, también se envía a CEO y CDS — ver `CEO_EMAIL` / `DIRECTOR_EMAIL` en Script Properties.

La sesión expira muy seguido

Las sesiones duran **7 días**. Si expiran antes:

- Script Properties puede estar lleno (límite 500 KB total). El trigger diario `cleanupExpiredSessions` limpia lo vencido; si sospechas acumulación, ejecútalo manualmente desde el editor.
- El usuario cambió de navegador o dispositivo — normal.
- El navegador borró localStorage (modo incógnito, limpieza automática).
- El token guardado fue manipulado o corrupto → el frontend lo detecta y fuerza relogin sin consumir rate-limit.

Métricas muestran “sin datos” para solicitudes viejas

Antes del deploy de métricas (Plan 4), las solicitudes no tenían `EVENTOS_JSON` . Quedan como “sin datos” para siempre. Filtra “Excluir sin datos” (default) para ocultarlas.

Se duplicó un usuario en USUARIOS

Ve al sidebar → tab **Duplicados** → escanear. Compara las filas lado-a-lado (incluye estado del PIN) y elimina las que sobren. El sistema te advierte si borras una fila con PIN.

Quiero revertir el switch a USUARIOS

Ejecuta `toggleUsuariosMode()` desde el editor → vuelve a modo INTEGRANTES. **Importante:** si renombraste INTEGRANTES a INTEGRANTES_OLD, debes renombrarla de vuelta para que el modo legacy funcione.

El sidebar de Reorganizar no abre ("Acción no autorizada")

Tu correo no está en `ANALYST_EMAILS`. Actualiza el array en `actualizarAnalystEmails()` y ejecuta.

Un trigger falló / no corrió

Revisa `Triggers` en el editor GAS. Si un trigger se eliminó manualmente, debes recrearlo (click en +, seleccionar la función, fuente=Time-driven, intervalo 2 h).

El usuario ve un banner rojo de "problemas de conectividad"

Significa que el ping de warmup al backend falló. Causas típicas:

- El backend GAS está desplegado pero la cuota diaria (6 h/día en Workspace) se agotó.
- El dominio del frontend cambió y el CORS del backend no lo reconoce.
- La URL `WEB_APP_URL` apunta a un deploy viejo o eliminado.

Revisa `Ejecuciones` en el editor GAS — si ves "Se superó la cuota", espera hasta el reset diario (medianoche hora Pacífico).

El admin cree que su PIN es incorrecto pero en realidad es problema de red

Desde los últimos cambios, el login distingue claramente: si falla por red, el mensaje dice "error de conexión" y **no** consume un intento del rate-limit. Si dice "PIN incorrecto" u otro mensaje de permiso, sí es un fallo real. Esto evita bloqueos accidentales por fallos temporales de red.

---

13. Backup y recuperación

Antes de cualquier cambio estructural (reorganizar, migrar USUARIOS, etc.):

1. Menú **Equitel Viajes → Reorganizar Base Principal (Sidebar)**
2. Sección "🛡️ Respaldo completo del archivo" (arriba de todo)
3. Si es primera vez: pega la URL/ID de tu carpeta privada de Drive → **Guardar carpeta**
4. 📋 **Crear respaldo ahora** → ~30-60s → copia completa en tu Drive

Recuperación: si algo sale MUY mal, abres la copia respaldada, la descargas como .xlsx, o la copias encima del sheet activo (requiere re-vincular Apps Script).

---

14. Contacto y mantenimiento

- **Código en:** github.com/dsanchez-ui/equitel_viajes_v1
- **Deploy frontend:** Cloud Run `sistematiquetesequitel-302740316698.us-west1.run.app`
- **Deploy backend:** Apps Script Web App, URL en `WEB_APP_URL`
- **Modelo de deploy:**
  - Frontend: push a `main` → Cloud Build auto-despliega.
  - Backend: copiar `server/Code.gs`, `server/AdminSidebar.html`, `server/ReorgSidebar.html` al editor GAS manualmente → redesplegar Web App.

---

15. Referencias cruzadas

- Guía del Google Sheets — operación del spreadsheet: qué es editable a mano, cómo usar los sidebars paso a paso, reglas de oro para no romper la base.
- Guía de reorganización de columnas — workflow de 6 pasos para reordenar columnas de "Nueva Base Solicitudes" sin romper el portal.
- README del repo — arquitectura general y stack.

Última actualización: 2026-04-20